NOTES DE COURS

Les mathématiques en PTSI

CHAPITRE 3

Ensembles et applications

PLAN DU CHAPITRE

3.1 Ensembles 1
3.1.1 Généralités 1
3.1.2 Sous-ensembles et inclusion 2
3.1.3 Opérations sur les ensembles 3
3.2 Applications 5
3.2.1 Généralités 5
3.2.2 Images directes et images réciproques 7
3.2.3 Injectivité, surjectivité et bijectivité 9

3.1 Ensembles

3.1.1 Généralités

Définition 3.1 : Ensemble

On appelle ensemble une collection d'objets. Ces objets sont appelés éléments de l'ensemble.
Si x est un élément d'un ensemble A, on écrit $x \in A$. Sinon, on écrit $x \notin A$.

Exemple 3.2

$\mathbb{Q}$ est l'ensemble des nombres rationnels. C'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$ et q non nul. $0,75 \in \mathbb{Q}$ et on a vu que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Remarque

- ▷ On peut définir un ensemble par liste de ses éléments. On appelle cela l'écriture **en extension**.
- ▷ Une autre manière de définir un ensemble consiste à indiquer la propriété commune à tous ses éléments. On appelle cela une définition **par compréhension**.

Exemple 3.3

- ▷ $\{0, 1, 2, 3, 4, ...\}$ est l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels.
- ▷ $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ est l'ensemble des réels strictement positifs. On le note également $\mathbb{R}_+^*$.
- ▷ $\{at + (1-t)b \mid t \in [0, 1]\} = [a; b]$.On appelle cela une paramétrisation du segment $[a; b]$.

Définition 3.4 : Ensemble vide et singleton

- ▷ L'ensemble ne contenant aucun élément est appelé l'**ensemble vide** et est noté $\emptyset$.
- ▷ Un ensemble à un seul élément x est noté $\{x\}$ et on l'appelle le **singleton** $\{x\}$.

Remarque

On a donc $x \in \{x\}$.

Définition 3.5 : Cardinal d'un ensemble

Soit E un ensemble. On appelle **cardinal** de E, noté $\operatorname{card} E$, le nombre d'éléments distincts de E.
On dit que E est fini si son cardinal est fini.

Exemple 3.6

On considère l'ensemble $E = \{1, x, x^2\}$.

- ▷ Si $x = 1$, E est un ensemble fini et $\operatorname{card} E = 1$.
- ▷ Si $x = 0$, E est un ensemble fini et $\operatorname{card} E = 2$.
- ▷ Si $x = -1$, E est un ensemble fini et $\operatorname{card} E = 2$.
- ▷ Sinon, E est un ensemble fini et $\operatorname{card} E = 3$.

3.1.2 Sous-ensembles et inclusion

Définition 3.7 : Sous-ensemble

Soit E et F deux ensembles. On dit que F est un **sous-ensemble** ou une **partie** de E si tout élément de F est aussi élément de E.
On dit aussi que F est inclus dans E et on note $F \subset E$.

Remarque

- ▷ $F \subset E \iff \forall x \in F \quad x \in E$
- ▷ Si G est un troisième ensemble tel que $F \subset E$ et $E \subset G$ alors $F \subset G$.
- ▷ Lorsque $F \subset E$ et $F \neq E$, on dit que l'inclusion est **stricte** et on note $F \subsetneq E$.
- ▷ Pour montrer que $F \not\subset E$, il suffit de trouver un élément x de F qui n'est pas dans E.
- ▷ $E = F \iff E \subset F$ et $F \subset E$

Exemple 3.8

▷ $E \subset E$ et $\emptyset \subset E$

▷ $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}$.

Définition 3.9 : Ensemble des parties

Soit E un ensemble. L'ensemble des parties de E se note $\mathcal{P}(E)$.
Autrement dit pour un F un autre ensemble on a : $F \in \mathcal{P}(E) \iff F \subset E$.

Remarque

On a toujours $E \in \mathcal{P}(E)$ et $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$.

Exemple 3.10

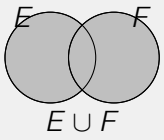
Si $E = \{1, 2\}$ alors $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.

3.1.3 Opérations sur les ensembles

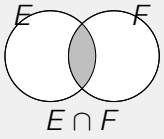
Définition 3.11 : Réunion et intersection

Soit E et F deux ensembles.

▷ La **réunion** de E et F est l'ensemble, noté $E \cup F$, des éléments qui sont dans E ou dans F.



▷ L'**intersection** de E et F est l'ensemble, noté $E \cap F$, des éléments qui sont à la fois dans E et dans F.



Remarque

▷ $x \in E \cup F \iff x \in E$ ou $x \in F$.

▷ $x \in E \cap F \iff x \in E$ et $x \in F$.

▷ $E \cap F \subset E \cup F$.

Exemple 3.12

Si $E =]1; +\infty[$ et $F =]-\infty; 3]$ alors $E \cup F = \mathbb{R}$ et $E \cap F =]1; 3]$.

Exemple 3.13

$E \cup \emptyset = E$ et $E \cap \emptyset = \emptyset$.

Propriété 3.14

Soit A, B et C trois ensembles. On a :

- $A \subset A \cup B$
- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cap B \subset A$
- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Démonstration. À faire en exercice. Les égalités ensemblistes se montrent par double inclusion. ■

Définition 3.15 : Différence ensembliste

Soit E et F deux ensembles. On appelle **différence** de F dans E, ou encore E **privé de** F, l'ensemble, noté $E \setminus F$, des éléments de E qui ne sont pas dans F. Autrement dit :

$$x \in E \setminus F \iff x \in E \text{ et } x \notin F.$$

Exemple 3.16

- $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- L'ensemble des irrationnels $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
- $]-\infty; 4] \setminus [-2; 10] =]-\infty; -2[$

Définition 3.17 : Complémentaire

Soit E et F deux ensembles tels que $F \subset E$. On appelle **complémentaire** de F dans E, noté $C_E(F)$, ou encore $\overline{F}$, ou encore F^c, l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans F.

Remarque

Les notations $\overline{F}$ et F^c ne précisent pas l'ensemble de référence. On ne les emploie donc que lorsqu'il n'y a aucune ambiguïté ; sinon, on privilégiera la notation $C_E(F)$.

Exemple 3.18

$C_{]-\infty;4]}([-2; 1]) =]-\infty; 4] \setminus [-2; 1] =]-\infty; -2[\cup]1; 4]$.

Proposition 3.19 : Loi de Morgan

Soit F et G deux sous-ensembles d'un ensemble E. Alors on a $\overline{F \cup G} = \overline{F} \cap \overline{G}$ et $\overline{F \cap G} = \overline{F} \cup \overline{G}$.

Démonstration. Démontrons la première égalité ensembliste par double inclusion.

($\subset$) Soit $x \in \overline{F \cup G}$, alors $x \in E$ et $x \notin F \cup G$. x n'étant ni dans F, ni dans G, on a $x \in \overline{F} \cap \overline{G}$.

($\supset$) Soit $x \in \overline{F} \cap \overline{G}$, donc x n'est ni dans F ni dans G, autrement dit $x \in E$ et $x \notin F \cup G$ donc $x \in \overline{F \cup G}$.

■

Définition 3.20 : Produit cartésien

Soit E et F deux ensembles non vides. On appelle **produit cartésien** de E et de F, noté $E \times F$, l'ensemble des couples (x, y), où x est un élément de E et y un élément de F. Autrement dit :

$$E \times F = \{(x, y) \,|\, x \in E,\, y \in F\}.$$

Remarque

- ▷ On peut généraliser ça à plus de deux ensembles.
- ▷ On note $E \times E = E^2$.
- ▷ Il faut distinguer (x, y) et $\{x, y\}$. Le premier est un élément alors que le deuxième est un ensemble. On a donc $(x, y) \neq (y, x)$ et $\{x, y\} = \{y, x\}$.

Exemple 3.21

- ▷ Si $E = \{1, 2, 3\}$ et $F = \{c, d\}$ alors $E \times F = \{(1, c), (1, d), (2, c), (2, d), (3, c), (3, d)\}$.
- ▷ $\mathbb{R}^2$ est plan (merci Descartes) et $\mathbb{R}^3$ est l'espace.
- ▷ $[0; 1]^2$ est un carré du plan.

3.2 Applications

3.2.1 Généralités

Définition 3.22 : Application

Soit E et F deux ensembles.

- ▷ Une **application** de E dans F associe à tout élément de E un unique élément de F. On note :
$$f : \left| \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array} \right. .$$
- ▷ E est appelé **ensemble de départ** de f et F son **ensemble d'arrivée**.
- ▷ L'ensemble $\Gamma = \{(x, f(x)) \,|\, x \in E\}$ est appelé le **graphe** de f.
- ▷ L'ensemble $\{f(x) \,|\, x \in E\}$ est un ensemble appelé **image** de f.

Remarque

- ▷ Dans l'égalité $y = f(x)$, y est appelé l'image de x par l'application f et x un antécédent de y par f.
- ▷ L'image est unique cependant, un élément $y \in F$ peut avoir plusieurs antécédents par l'application f.
- ▷ Γ est un sous-ensemble de $E \times F$ et $\{f(x) \,|\, x \in E\}$ est un sous-ensemble de F.

Notation. On note $\mathcal{F}(E,F)$ ou F^E l'ensemble des applications de E dans F.

Exemple 3.23

- ▷ Les fonctions numériques de la variable réelle sont des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
- ▷ L'application $\left|\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & x \end{array}\right.$ est appelée identité de E, et est notée Id_E.
- ▷ Si A est un sous-ensemble de E, on peut définir l'application $\left|\begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ X & \longmapsto & X \cap A \end{array}\right.$.
- ▷ Une suite numérique est une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$.

Exemple 3.24

Soit E un ensemble et A un sous ensemble de E. On appelle fonction indicatrice de A l'application $\mathbb{1}_A : E \longrightarrow \{0,1\}$ définie par :

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}.$$

Définition 3.25 : Composition d'applications

Soit E, F et G trois ensembles, et soit $f \in F^E$ et $g \in G^F$.
L'application $\left|\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & G \\ x & \longmapsto & g(f(x)) \end{array}\right.$ est appelée **composée des applications** g et f.
On la note $g \circ f$.

Proposition 3.26

Soit E, F, G et H quatre ensembles, et soit $f \in F^E$, $g \in G^F$ et $h \in H^G$. Alors $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

Démonstration. Dans un premier temps on vérifie aisément que $h \circ (g \circ f)$ et $(h \circ g) \circ f$ sont deux applications qui vont de E dans H.
Soit $x \in E$, on a :

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$$
$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x))).$$

■

Remarque

On dit que la composition est une loi associative.

Exemple 3.27

- ▷ Revoir les exemples de composition de fonctions numériques de la variable réelle dans le précédent chapitre.
- ▷ Pour toute application f de E dans F, on a $f \circ \mathrm{Id}_E = f$ et $\mathrm{Id}_F \circ f = f$.

Définition 3.28 : Restriction et prolongement

Soit E et F deux ensembles et f une application de E dans F.

- ▷ Si A est une partie de E, la **restriction** de f à A, notée $f_{|A}$, est l'application de A définie par : $\forall x \in A,\ f_{|A}(x) = f(x)$.
- ▷ On appelle **prolongement** de f toute application g définie sur un ensemble E' contenant E et vérifiant : $\forall x \in E,\ g(x) = f(x)$.

Exemple 3.29

La fonction $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 8 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{array} \right.$ est un prolongement de la fonction inverse.

3.2.2 Images directes et images réciproques

Définition 3.30 : Image directe

Soit E et F deux ensembles et f une application de E dans F.
Pour A un sous-ensemble de E, on appelle **image directe** de A par f l'ensemble, noté $f(A)$, défini par :

$$f(A) = \{y \in F \,|\, \exists x \in A,\ y = f(x)\} = \{f(x) \,|\, x \in A\}\,.$$

Remarque

- ▷ $f(A)$ est un sous-ensemble de F.
- ▷ L'image de f est l'image directe de son ensemble de départ.
- ▷ On dit qu'une partie A est stable par f si $f(A) \subset A$.

Exemple 3.31

On considère la fonction $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \right.$.

1. Montrons que $f(\mathbb{R}) = [0; +\infty[$.

   Procédons par double inclusion :

   - ▷ Comme pour tout x réel on a $x^2 > 0$ il est évident que $f(\mathbb{R}) \subset [0; +\infty[$.
   - ▷ Réciproquement, soit $x \in [0; +\infty[$,on peut écrire $x = (\sqrt{x})^2$. On a bien $x \in f(\mathbb{R})$.

2. Déterminer $f([-1; 2])$.

Proposition 3.32

Soit $f : E \to F$ une application et $A_1, A_2 \subset E$. Alors :

1. $A_1 \subset A_2 \Longrightarrow f(A_1) \subset f(A_2)$
2. $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$
3. $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$

Démonstration. Revenir à la définition de l'image directe. Raisonnement par double inclusion pour le point 2. ■

Remarque

On fera bien attention au troisième point. Il ne s'agit pas d'une égalité.

Exemple 3.33

On considère $f : x \mapsto x^2$, $A_1 = [-2; -1]$ et $A_2 = [1; 2]$.
On a alors $f(A_1 \cap A_2) = f(\emptyset) = \emptyset$ et $f(A_1) \cap f(A_2) = [1, 4] \cap [1; 4] = [1; 4]$.
Donc $f(A_1) \cap f(A_2) \not\subset f(A_1 \cap A_2)$.

Définition 3.34 : Image réciproque

Soit E et F deux ensembles et f une application de E dans F.
Pour B un sous-ensemble de F, on appelle **image réciproque** de B par f l'ensemble, noté $f^{<-1>}(B)$, défini par :

$$f^{<-1>}(B) = \{x \in E \,|\, f(x) \in B\}\,.$$

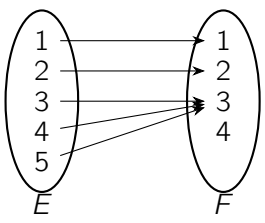
Remarque

- ▷ C'est un sous-ensemble de E.
- ▷ On dit aussi que $f^{<-1>}(B)$ est l'ensemble des antécédents de B.

Exemple 3.35

Soit f une application de E dans F dont le diagramme sagittal est représenté ci-contre.
On observe que l'ensemble des antécédents de $\{1, 3, 4\}$ est :

$$f^{<-1>}(\{1, 3, 4\}) = \{1, 3, 4, 5\}$$



Exemple 3.36

On considère $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array}\right.$. Montrer que $f^{<-1>}([1; 4]) = [-2; -1] \cup [1; 2]$.

Proposition 3.37

Soit $f : E \to F$ une application et $B_1, B_2 \subset F$. Alors :

1. $B_1 \subset B_2 \Longrightarrow f^{<-1>}(B_1) \subset f^{<-1>}(B_2)$
2. $f^{<-1>}(B_1 \cap B_2) = f^{<-1>}(B_1) \cap f^{<-1>}(B_2)$
3. $f^{<-1>}(B_1 \cup B_2) = f^{<-1>}(B_1) \cup f^{<-1>}(B_2)$

Démonstration.

1. Soit $x \in f^{<-1>}(B_1)$. Par définition de l'image réciproque, on a $f(x) \in B_1$. Or, comme $B_1 \subset B_2$, il s'ensuit que $f(x) \in B_2$, et donc $x \in f^{<-1>}(B_2)$.
2. Par double inclusion :
   - ($\subset$) Soit $x \in f^{<-1>}(B_1 \cap B_2)$. Par définition de l'image réciproque, on a $f(x) \in B_1 \cap B_2$.En particulier $f(x) \in B_1$ donc $x \in f^{<-1>}(B_1)$ et $f(x) \in B_2$ donc $x \in f^{<-1>}(B_2)$.
     Finalement on a, $x \in f^{<-1>}(B_1) \cap f^{<-1>}(B_2)$.
   - ($\supset$) Soit $x \in f^{<-1>}(B_1) \cap f^{<-1>}(B_2)$, on a $f(x) \in B_1$ et $f(x) \in B_2$. Il vient $f(x) \in B_1 \cap B_2$ ce qui est la définition de $x \in f^{<-1>}(B_1 \cap B_2)$.
3. Par double inclusion :
   - ($\subset$) Soit $x \in f^{<-1>}(B_1 \cup B_2)$. Par définition de l'image réciproque, on a $f(x) \in B_1 \cup B_2$. Autrement dit $f(x) \in B_1$ ou $f(x) \in B_2$ donc par définition, $x \in f^{<-1>}(B_1)$ ou $x \in f^{<-1>}(B_2)$.
     Finalement on a, $x \in f^{<-1>}(B_1) \cup f^{<-1>}(B_2)$.
   - ($\supset$) Soit $x \in f^{<-1>}(B_1) \cup f^{<-1>}(B_2)$, autrement dit, $x \in f^{<-1>}(B_1)$ ou $x \in f^{<-1>}(B_2)$. Par définition de l'image réciproque, on a $f(x) \in B_1$ ou $f(x) \in B_2$ donc $f(x) \in B_1 \cup B_2$.
     Finalement, par définition, on a $x \in f^{<-1>}(B_1 \cup B_2)$

■

3.2.3 Injectivité, surjectivité et bijectivité

Définition 3.38 : *-jectivité

Soit E et F deux ensembles et f une application de E dans F. On dit que :

- f est **injective** si : $\forall (x, x') \in E^2,\ f(x) = f(x') \implies x = x'$.
- f est **surjective** si : $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$.
- f est **bijective** si f est injective et surjective.

Remarque

- f est injective si, et seulement si, pour tout $b \in F$ l'équation $f(x) = b$ admet **au plus** une solution.
- f est surjective si, et seulement si, pour tout $b \in F$ l'équation $f(x) = b$ admet **au moins** une solution.
- f est bijective si, et seulement si, pour tout $b \in F$ l'équation $f(x) = b$ admet une **unique** solution.

Exemple 3.39

- ▷ Id_E est bijective.
- ▷ La fonction sin : $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ n'est pas injective car $\sin(0) = \sin(2\pi)$.
- ▷ La fonction sin : $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ n'est pas surjective car 2 n'admet pas d'antécédent.
  Cependant la fonction sin : $\mathbb{R} \to [-1;1]$ est surjective.
- ▷ La fonction $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \right.$ est bijective car tout élément $x \in \mathbb{R}_+$ admet un **unique** antécédent. Il s'agit de $\sqrt{x}$.

Proposition 3.40 : *-jectivité et composition

Soit E, F et G trois ensembles, et soit $f \in F^E$ et $g \in G^F$.

1. Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective
2. Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective
3. Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective

Démonstration.

1. Soit $x, x' \in E$ tels que $g(f(x)) = g(f(x'))$.
   Comme g est injective, il vient $f(x) = f(x')$.
   Comme f est également injective, il vient $x = x'$.
   Donc $g \circ f$ est injective.
2. Soit $y \in G$. Par surjectivité de g on a l'existence de $z \in F$ tel que $y = g(z)$.
   Par surjectivité de f on a l'existence de $x \in E$ tel que $z = f(x)$.
   Il vient alors $y = g(z) = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$.
   Donc $g \circ f$ est surjective.
3. Une application est bijective si, et seulement si, elle est injective et surjective. Cela découle donc des deux précédents points.

■

Définition 3.41 : Application réciproque

Soit E et F deux ensembles et $f : E \to F$ une application bijective.
L'application de F dans E qui, à tout $y \in F$ associe l'unique $x \in E$ tel que $y = f(x)$, s'appelle **application réciproque** de f et se note f^{-1}.

Exemple 3.42

- ▷ L'application $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \right.$ est bijective et son application réciproque est $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{array} \right.$.
- ▷ On verra que les applications sin : $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1,1]$ et cos : $[0,\pi] \to [-1,1]$ sont bijectives, et que leurs applications réciproques respectives sont arcsin et arccos.

Exemple 3.43

Montrer que l'application $f : \left| \begin{array}{ccc} [-1;+\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & \sqrt{x+1} \end{array} \right.$ est bijective et expliciter f^{-1}.
Soit $y \in \mathbb{R}_+$, on cherche à résoudre l'équation $y = \sqrt{x+1}$.
Par analyse-synthèse, il vient $x = y^2 - 1$.
Donc f est bijective et son application réciproque est $f^{-1} : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & [-1;+\infty[\\ y & \longmapsto & y^2 - 1 \end{array} \right.$.

Remarque

- ▷ Lorsqu'elle existe l'application réciproque est unique.
- ▷ Lorsque f est bijective, pour toute partie A de F, on a $f^{<-1>}(A) = f^{-1}(A)$: l'image réciproque de A par f coïncide avec l'image directe de A par la bijection réciproque f^{-1}.

Proposition 3.44

Soit E et F deux ensembles, et soit $f : E \to F$ une application bijective. On a alors

$$f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F \text{ et } f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E .$$

Démonstration.

- ▷ Montrons que pour tout $y \in F$, $f(f^{-1}(y)) = y$.
  Par définition, $f^{-1}(y)$ est l'unique élément $x \in E$ tel que $f(x) = y$, donc $f(f^{-1}(y)) = y$.
- ▷ Montrons que pour tout $x \in E$, $f^{-1}(f(x)) = x$.
  Par définition $f^{-1}(f(x))$ est l'unique élément $y \in E$ tel que $f(y) = f(x)$.
  Donc par injectivité de f on a $y = x$ donc $f^{-1}(f(x)) = x$.

■

Proposition 3.45

Soit E et F deux ensembles, et soit $f \in F^E$ et $g \in E^F$ deux applications telles que

$$f \circ g = \mathrm{Id}_F \text{ et } g \circ f = \mathrm{Id}_E .$$

Les applications f et g sont alors bijectives et réciproques l'une de l'autre.

Démonstration. On peut se contenter de montrer que f est bijective et $f^{-1} = g$.

- ▷ f est injective : soit $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$.
  En composant à gauche par g il vient $g(f(x)) = g(f(x'))$. Or $g \circ f = \mathrm{Id}_E$ donc on obtient $x = x'$.
- ▷ f est surjective : soit $y \in F$, comme $f \circ g = \mathrm{Id}_F$, on peut écrire $f(g(y)) = y$.
  En posant $g(y) = x$ nous avons bien trouvé $x \in E$ tel que $y = f(x)$.
- ▷ f est donc bijective et on note f^{-1} son application réciproque.
  Soit $x \in F$, on sait que $f(f^{-1}(x)) = x$ et $f(g(x)) = x$.
  Il vient alors $f(f^{-1}(x)) = f(g(x)) = x$.
  Donc par injectivité de f on a $f^{-1}(x) = g(x)$.

■

Corollaire 3.46 : Bijectivité et composition

Soit E, F et G trois ensembles.

1. Si $f \in F^E$ est bijective, alors f^{-1} est bijective et $(f^{-1})^{-1} = f$.
2. Si $f \in F^E$ et $g \in G^F$ sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Démonstration.

1. Cela découle directement des propositions précédentes.
2. On utilise le caractère associatif de la composition :

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ \mathrm{Id}_F \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \mathrm{Id}_G$$

Et de même on a $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = \mathrm{Id}_E$.

■

Cas des fonctions numériques à variable réelle

Qu'en est-il des fonctions définies sur les réels ? Peut-on visualiser graphiquement si une fonction est bijective ? Quel rapport existe-t-il entre la bijectivité et la monotonie d'une fonction ?

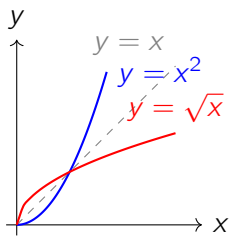
Proposition 3.47 : Graphe d'une fonction bijective

Soit X et Y deux parties de $\mathbb{R}$ et $f : X \to Y$ une fonction bijective.
Les courbes représentatives de f et de f^{-1} sont symétriques l'un de l'autre par rapport à la première bissectrice du plan.

Démonstration. Il faut montrer que $(x, y) \in \Gamma_f \iff (y, x) \in \Gamma_{f^{-1}}$. ■

Exemple 3.48

La fonction carré et la fonction racine carrée sont bijectives et réciproques l'une de l'autre (en précisant les bons ensembles !)



Proposition 3.49

Soit X une partie de $\mathbb{R}$ et $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Si f est strictement monotone alors elle injective.

Démonstration. On suppose que f est strictement croissante.

$$f(x) = f(x') \implies \begin{cases} f(x) \leqslant f(x') \\ f(x) \geqslant f(x') \end{cases} \implies \begin{cases} x \leqslant x' \\ x' \leqslant x \end{cases} \implies x = x'.$$

■

Proposition 3.50

Soit X et Y deux parties de $\mathbb{R}$ et $f : X \to Y$ une fonction bijective strictement monotone.
Alors, la fonction f^{-1} est strictement monotone et, de même monotonie que f.

Démonstration.

- ▷ Supposons f strictement croissante.
  Soit $y, y' \in Y$ tels que $y < y'$. Comme f est bijective, il existe $x, x' \in X$ tels que $y = f(x)$ et $y' = f(x')$.
  Par l'absurde, supposons que $x \geqslant x'$.
  On aurait alors $f(x) \geqslant f(x')$ donc $y \geqslant y'$ ce qui est absurde.
  Nous avons donc $x < x'$.
  Or $x = f^{-1}(y)$ et $x' = f^{-1}(y')$ donc il vient $f^{-1}(y) < f^{-1}(y')$.
- ▷ Le cas strictement décroissant se traite de la même façon

■

On admet les deux résultats suivants :

Théorème 3.51 : Théorème de la bijection

Soit I et J deux intervalles et $f : I \longrightarrow J$ une fonction continue et strictement monotone sur I avec $J = f(I)$.
Alors f réalise une bijection de I sur J et f^{-1} est continue et de même monotonie sur J.

Exemple 3.52 : Fonction de Lambert

La fonction f définie $[-1; +\infty[$ par $f(x) = xe^x$ est continue et strictement croissante. De plus, une étude de variations permet de montrer que $f([-1; +\infty[) = \left[-\frac{1}{e}; +\infty\right[$.
D'après le théorème de la bijection f établit une bijection de $[-1; +\infty[$ dans $\left[-\frac{1}{e}; +\infty\right[$.
Il n'est pas possible d'exprimer f^{-1} à l'aide de fonction élémentaires.

Proposition 3.53 : Bijectivité et dérivabilité

Soit I,J deux intervalles, $f : I \to J$ une bijection dérivable, $b \in J$ et $a = f^{-1}(b)$.
Alors la fonction f^{-1} est dérivable en b si, et seulement si, $f'(a) \neq 0$ et dans ce cas :

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

Exemple 3.54 : Dérivée de la fonction racine carrée

Considérons la fonction $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \right.$.
Soit $b \in \mathbb{R}_+$ et $a = f^{-1}(b)$. On a $f'(a) = 2a = 2f^{-1}(b) = 2\sqrt{b}$, donc

$$f'(a) \neq 0 \iff f^{-1}(b) \neq 0 \iff b > 0.$$

— *Si* $b > 0$: $f'(a) \neq 0$, donc f^{-1} est dérivable en b, et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{2f^{-1}(b)}$.

— *Si* $b = 0$: $a = f^{-1}(0) = 0$ et $f'(0) = 0$, donc f^{-1} *n'est pas dérivable en* 0.

Conclusion. La fonction f^{-1} est dérivable sur $]0, +\infty[$ et pour tout $x \in]0; +\infty[$,

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{2f^{-1}(x)} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Elle n'est pas dérivable en 0. Géométriquement, la tangente horizontale au graphe de f en 0 devient, par symétrie par rapport à la droite $y = x$, une tangente verticale au graphe de f^{-1} en 0.